高温超导转变温度实验报告

姓名：吴泓锦　学号：2024010654　实验分组：单一晚 B

实验台号：21　实验日期：2026.4.27

1　实验目的

1. 学习超导的基本概念。
2. 掌握低温实验基本技术（液氮、铂电阻温度计等）。
3. 掌握四引线法测量超导样品的电阻—温度特性。
4. 了解并运用电磁感应法测量超导样品的感应电压—温度特性。

2　实验仪器

- 直流稳压稳流电源（KEITHLEY 2231A）
- 数字信号发生器（AFG1062）
- 数字万用表三台（Victor 8045M、RIGOL DM3058、Victor 8145C）
- 双刀双掷开关（带 10kΩ 限流电阻）
- 低温测试探头及接线盒（含高温超导样品、互感线圈及 Pt100 铂电阻温度计）
- 液氮罐、导线若干

3　实验原理

3.1　零电阻特性、完全抗磁性、BCS 理论与临界参数

超导现象是指当材料温度降至转变温度 T_C 以下时，电阻突然降为零，材料同时还具有完全抗磁性（内部磁感应强度恒为零）。其微观机制可用 BCS 理论来解释。此外，存在临界磁场与临界电流密度，只有当温度、磁场、电流密度均低于临界值时，材料才能保持超导态。

3.2 基本测试方法与原理

1. **四引线法测微小电阻**：测量极小电阻时，导线及接触电阻不可忽略。四引线法外侧两引线提供恒定电流，内侧两引线接高内阻电压表。样品电阻由 $R = U/I$ 计算。

2. **电流换向法消除乱真电势**：测量低温微小电压时，沿导线的巨大温差会产生乱真电势。由于其与电流方向无关，可改变电流方向测两次电压，两次测量值相减再除以 2 即可抵消乱真电势，得到真实样品电压。

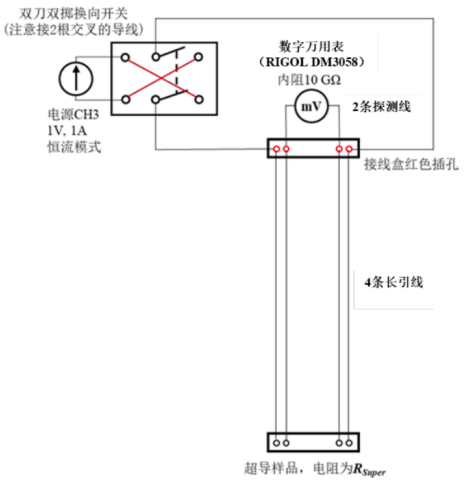


图 1: 四引线法电路

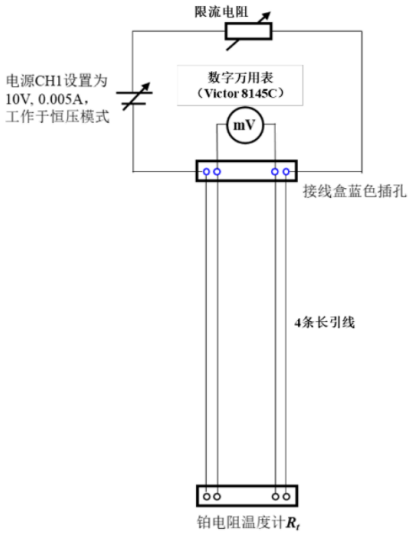


图 2: 铂电阻测温电路

3. **铂电阻测温**：根据铂电阻与温度的关系式，先测量阻值，再由下式计算温度：（除电阻外各参数已知）

$$t = \frac{-A + \sqrt{A^2 - 4B(1 - 0.01R_t)}}{2B}$$

4. **电磁感应法测抗磁性**：将样品置于初级和次级线圈之间。降温至超导态后，完全抗磁性导致线圈互感及次级感应电压发生突变。借此亦可测定 T_c。

4 实验内容及步骤

4.1 常温电路测试

1. **四引线法电路测试**：连接电路，测量导线和引线电阻，用四引线法测室温下样品电阻，验证该方法必要性。

2. **乱真电势测量**：利用双刀双掷开关切换电流方向，计算乱真电势与样品电阻。

3. **铂电阻测温电路设置**：利用 10V 恒压源与 10kΩ 电阻为铂电阻提供 1mA 恒流。

4. **电磁感应法电路设置**：初级线圈接信号发生器（700Hz 正弦波），次级线圈接交流电压表，调节幅度使感应电压约为 20mV。

4.2 降温与升温记录

1. **液氮降温**：将探头置于液氮罐中降温，观察 U_t、U_{Super} 和 U_m 的变化，进入超导态后再次测量乱真电势与样品电阻。

2. **升温测量**：将探头取出使其自然升温。利用程序记录升温过程中各个时刻的数据。

5 数据处理

5.1 计算超导样品电阻并利用表格展示

利用计算机程序所记录的实验数据，可知样品电压（即样品电阻）的中点转变温度约为 106.0K，而次级线圈感应电压的中点转变温度约为 100.9K（具体误差分析见后）。因此，我们选取 91K—116K 的实验数据进行数据呈现。

同时，我们在降温时已经测得超导态的乱真电势 $U_{Spur} = 0.032mV$，且电流 $I = 1000mA$，因此可以利用公式

$$R_{Super} = \frac{U_{Super} - U_{Spur}}{I} = \frac{U_{Super} - 0.032mV}{1A}$$

来计算样品电阻。

需要说明的是，升温过程中部分时刻的 U_{Super} 小于 $0.032mV$，例如 $0.030mV$，这是由于不同温度下乱真电势会有变化，而我们仅用某一固定温度下的乱真电势进行修正，会产生负电阻错误。事实上，测得 $U_{Super} = 0.030mV$ 时的乱真电势为 $0.030mV$，因此其样品电压仍为 0，而非负值。

根据上述说明，可以得到 91—116K 的数据，由于数据较多，具体表格请见附录。

5.2 绘制两条曲线并确定相关参数

根据实验数据，我们利用 Python 中的 matplotlib 库，编写程序绘制出如下两幅图（图像详见下页）。

由图 3可知，样品电阻在转变温度附近发生了明显突变，转变温度（即 $0.5R_{max}$ 对应温度）约为 $T_C = 105.97K$，而 $0.1R_{max}$ 对应温度约为 105.35K，$0.9R_{max}$ 对应温度约为 107.16K，相减可得 $\Delta T_C = 1.81K$。

由图 4可知，次级线圈感应电压的变化相对较为平缓。如果希望利用线圈感应电压测量转变温度，我们可以取感应电压最大值和最小值的平均作为中点转变值，即 $19.12mV$，相应得到转变温度约为 $T_C = 101.14K$。

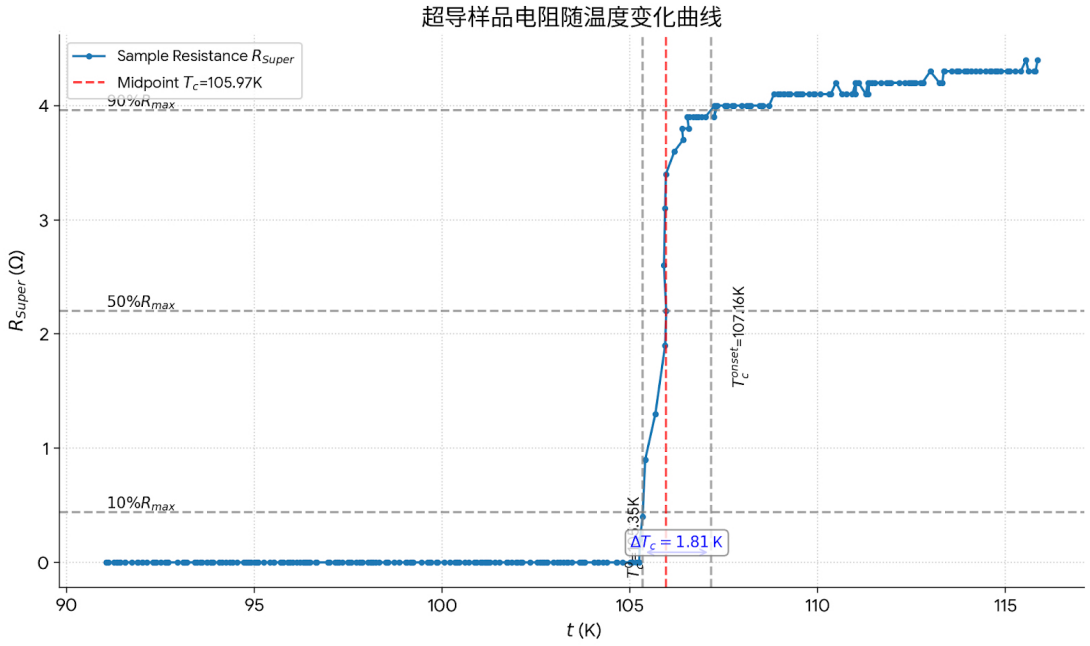


图 3: 超导样品电阻随温度变化曲线

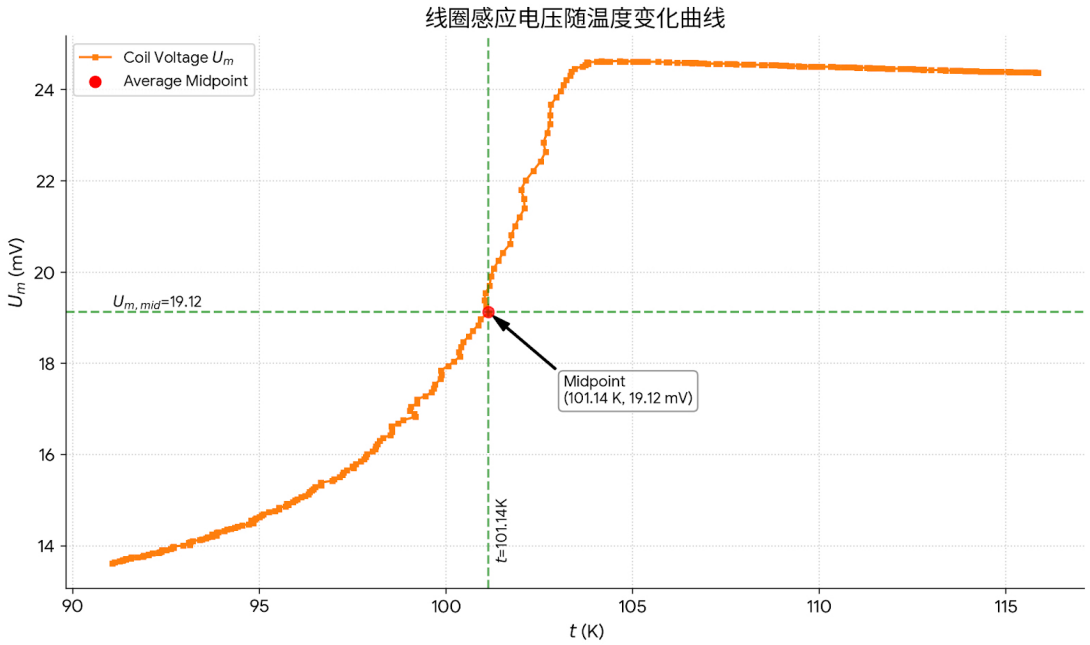


图 4: 线圈感应电压随温度变化曲线

5.3 误差分析

我们根据两幅图分别得出两个转变温度值，分别为根据样品电阻得到的 $T_{C1} = 105.97K$ 与根据次级线圈感应电压得到的 $T_{C2} = 101.14K$。易看出，两个值较为接近但 T_{C2} 明显小于 T_{C1}，图 4 的变化趋势也比图 3 平缓得多。这是由两方面原因导致的：

- **电阻法的局限性**：只要样品内部有极少部分的材料率先进入超导态，并连通成一条贯穿的“超导通路”，整个样品的宏观电阻就会降为零。因此，电阻法测出的是“转变温度最高的一个超导相的转变温度”。
- **感应电压法的优越性**：抗磁性体现的是样品的体积效应。只有当材料内绝大部分体积都转变为超导态时，才能有效地排斥磁力线，导致感应电压大幅下降。因此，电磁感应法可以弥补电阻法的不足，反映出材料内部不同超导相的整体相变过程。

由此综合可知，该高温超导样品内部可能存在不均匀的超导相，最高在 $106K$ 就开始形成局部超导通路，但直到降至 $101K$ 左右，样品的主体才发生抗磁性相变。因此两种方法得到的转变温度值不尽相同，图像的陡峭程度也不同。

6 实验总结

6.1 思考题

6.1.1 讲义 P24：设想一个中空的超导圆管样品，转变温度为 T_C。在温度高于 T_C 时，对圆管施加外磁场。而后将温度降低到转变温度 T_C 以下。分析样品的磁感应强度和感应电流情况。撤掉外磁场后，样品的磁感应强度和感应电流如何变化？

A：降温至转变温度 T_C 以下时，由于超导体的完全抗磁性（迈斯纳效应），圆管管壁实体内部的磁感应强度会变为零，并在管壁表面产生感应电流以完全抵消进入管壁内部的磁场。撤去外加磁场后，管壁内部的磁感应强度依然保持为零，但由于闭合超导环的磁通量守恒，圆管内表面会产生持续的感应电流，将磁场“冻结”并维持在圆管的中空区域内。

6.1.2 讲义 P28：说明四引线法测微小电阻时，电流引线与电压引线能否互换？

A：不能互换。四引线法测微小电阻的核心在于电压表内阻极大，流经电压引线的电流几乎可以忽略，从而有效消除了电压引线自身电阻及接触电阻上的分压误差。如果将电流引线与电压引线互换（即电压测量点位于电流注入点外侧），电压表所测得的电压将包含样品的压降以及通有大电流的接触电阻和引线电阻上的压降，导致无法准确测量样品的真实微小电阻。

6.1.3 记录表问题：探测导线电阻、引线电阻、超导样品电阻量级比较。

A：根据实验数据，$R_{testwire} = 0.09\Omega$，为 10^{-2} 量级，也十分接近 10^{-1} 量级；$R_{wire} = 0.42\Omega$，为 10^{-1} 量级；$R_{Super} = 1.41 \times 10^{-4}\Omega$，为 10^{-4} 量级。对比可知，探测到导线电阻和引线电阻的量级比超导样品电阻量级大得多，如果用经典方法测电阻会导致“喧宾夺主”，不可忽略的 $R_{testwire}$ 和 R_{wire} “淹没” R_{Super}，无法测量。这说明了四引线法在本实验中的必要性。

6.1.4 记录表问题：乱真电势与样品上电压的数量级比较。

A：乱真电势 $U_{Spur} = 0.0055mV$，数量级为 10^{-3}（以毫伏为单位）；样品电压 $U_{Super} = 0.1355mV$，数量级为 10^{-1}（以毫伏为单位）。此时，乱真电势数量级比样品电压略小，必须在实验中消除乱真电势影响。此外，后续实验中，超导态时乱真电势 $U_{Spur} = 0.32mV$，而样品电阻为 0，电压也为 0，此时更是必须从电压测量值中减去乱真电势，不然会得出非零电阻的错误结论。

6.2 个人总结

在这次实验中，我学习到了超导材料的诸多物理原理，学习并亲手体验了四引线法、电磁感应法等超导实验中的基本操作，也实际操作了液氮降温、铂电阻温度计等低温物理实验的基本技术。我对高温超导材料转变温度的物理理论和实验测量方法有了更深刻的理解，同时也再次尝试利用 Python 这一强大的工具进行数据处理与图像生成。

此次实验过程中，我由于身体不适，未听全理论与操作演示部分的讲解便贸然开始实验，一开始做错了很多地方，导致“事倍功半”。这也启示我一定要在动手实验前对实验原理和操作步骤有一个清晰的认知，再上手操作。同时，十分感谢给予我诸多帮助的助教老师，感谢您的耐心指导！

7 原始数据记录

注：A4、B2 的思考题详见6.1；E3 数据由程序自动记录，具体内容详见附录。

附录 2 实验测量数据记录参考表格

实验题目：测量高温超导材料的超导转变温度

姓名：吴泽乐，学号 2024010654 实验组号：单-晚B，实验台号：21，实验日期 2026.4.27

电源输出设置：CH1：__/__V/ 1.00×10^{-3} A；CH3：0.560 V/1.000 A

A、万用表测量导线/引线电阻及超导样品电阻

1. 数字万用表两条探测导线总电阻： $R_{testwire}$= 0.09 Ω
2. 超导接线盒与样品间的引线总电阻：R_{wire} = 0.42 Ω
3. 四引线法测量室温下超导样品电阻 R_{Super}

   电源 CH3：工作模式 恒流（恒压或恒流）， 输出电压 U_{CH3}= 560 mV，输出电流 I= 1000 mA

   超导样品上的电压 U_{Super}= 0.141 mV，样品电阻 R_{Super}= 1.41×10^{-4} Ω
4. 思考：探测导线电阻、引线电阻、超导样品电阻量级比较！

B、电流换向法消除乱真电势的影响

1.测量电压 U_{Meas1}= 0.141 mV，U_{Meas2} = −0.130 mV，电流 I = 1000 mA（电源实际输出值）

乱真电势 U_{Spur}= 0.0055 mV，样品电压 U_{Super}= 0.1355 mV，样品电阻 R_{Super}= 1.30×10^{-4} Ω

2.思考：乱真电势与样品上电压的数量级比较！

C、铂电阻温度计测量温度

1.限流电阻 R = 10k Ω，在 77K~室温范围铂电阻工作电流的变化 / mA

2.计算室温（23°C）时铂电阻上的电压：$U_{t\text{-}calc}$ = 108.96 mV

3.室温下铂电阻两端的电压测量值：$U_{t\text{-}real}$ = 109.7 mV

4.电源 CH1：工作模式 / （恒压或恒流），输出电压 U_{CH1}= / V，输出电流 I_{CH1}= 1.00 mA

D、电磁感应法测超导样品对感应电压的影响

信号源设置：输出波形 正弦， 频率 f= 700 Hz，幅度 V_{pp} = 2500 mV

线圈感应电压：U_m= 20.3 mV

E、样品超导转变温度测量

1. 查附录 1 预估：铂电阻电压 $U_{t\sim150°C}$ = 40.07 mV，$U_{t\sim170°C}$ = 31.89 mV
2. 降温，观察 U_t 、 U_{Super} 及 U_m 的变化， 进入超导态后测乱真电势

电压 U_{Meas1}= 0.032 mV，U_{Meas2} = −0.032 mV，电流 I = 1000 mA（电源实际输出值）

2026.04.27 吴泽乐

2026 春物理实验 B(2)课程资料

乱真电势 U_{Spur}= 0.032 mV，样品电压 U_{Super}= 0.000 mV，样品电阻 R_{Super}= 0.000 Ω

附录 A　5.1部分详细数据

表 1: 5.1部分详细数据

U_t (V)	U_{Super} (V)	U_m (mV)	t (K)	R_{Super} (Ω)
0.02619	0.000031	13.62	91.06	0
0.02621	0.000031	13.65	91.12	0
0.02627	0.000031	13.67	91.26	0
0.02630	0.000031	13.68	91.34	0
0.02631	0.000031	13.69	91.35	0
0.02634	0.000031	13.71	91.43	0
0.02634	0.000031	13.72	91.43	0
0.02640	0.000031	13.73	91.56	0
0.02641	0.000031	13.75	91.57	0
0.02648	0.000031	13.76	91.74	0
0.02654	0.000031	13.77	91.89	0
0.02655	0.000031	13.79	91.90	0
0.02660	0.000031	13.81	92.03	0
0.02660	0.000031	13.82	92.03	0
0.02665	0.000031	13.84	92.14	0
0.02672	0.000031	13.85	92.30	0
0.02673	0.000031	13.87	92.33	0
0.02675	0.000031	13.88	92.38	0
0.02676	0.000031	13.91	92.39	0
0.02681	0.000031	13.92	92.51	0
0.02686	0.000031	13.94	92.63	0
0.02689	0.000031	13.96	92.70	0
0.02688	0.000031	13.98	92.68	0
0.02689	0.000031	13.99	92.70	0
0.02700	0.000031	14.01	92.96	0
0.02708	0.000031	14.03	93.14	0
0.02708	0.000031	14.05	93.14	0
0.02706	0.000031	14.07	93.11	0
0.02709	0.000031	14.09	93.16	0
0.02711	0.000031	14.11	93.21	0

接下页...

表 1 – 续上页

U_t (V)	U_{Super} (V)	U_m (mV)	t (K)	R_{Super} (Ω)
0.02719	0.000031	14.13	93.41	0
0.02721	0.000031	14.15	93.47	0
0.02726	0.000031	14.17	93.57	0
0.02728	0.000031	14.19	93.61	0
0.02733	0.000031	14.21	93.74	0
0.02738	0.000031	14.23	93.86	0
0.02733	0.000031	14.26	93.74	0
0.02738	0.000031	14.29	93.85	0
0.02740	0.000031	14.31	93.90	0
0.02747	0.000031	14.33	94.07	0
0.02750	0.000031	14.36	94.14	0
0.02755	0.000031	14.38	94.25	0
0.02759	0.000031	14.40	94.35	0
0.02762	0.000031	14.43	94.42	0
0.02767	0.000031	14.45	94.54	0
0.02775	0.000031	14.48	94.72	0
0.02780	0.000031	14.50	94.84	0
0.02778	0.000031	14.53	94.80	0
0.02777	0.000031	14.56	94.78	0
0.02781	0.000031	14.59	94.88	0
0.02783	0.000031	14.61	94.92	0
0.02787	0.000031	14.64	95.01	0
0.02789	0.000031	14.67	95.06	0
0.02791	0.000031	14.70	95.11	0
0.02797	0.000031	14.74	95.25	0
0.02804	0.000031	14.77	95.42	0
0.02809	0.000031	14.80	95.53	0
0.02809	0.000031	14.84	95.53	0
0.02816	0.000031	14.87	95.70	0
0.02820	0.000031	14.90	95.78	0
0.02818	0.000031	14.93	95.73	0
0.02825	0.000030	14.96	95.90	0
0.02827	0.000030	15.00	95.96	0

接下页...

表 1 – 续上页

U_t (V)	U_{Super} (V)	U_m (mV)	t (K)	R_{Super} (Ω)
0.02830	0.000031	15.03	96.02	0
0.02835	0.000031	15.07	96.13	0
0.02838	0.000030	15.10	96.22	0
0.02842	0.000031	15.14	96.31	0
0.02844	0.000031	15.18	96.35	0
0.02846	0.000031	15.22	96.40	0
0.02848	0.000031	15.25	96.45	0
0.02850	0.000030	15.29	96.49	0
0.02857	0.000031	15.33	96.66	0
0.02856	0.000031	15.39	96.64	0
0.02870	0.000031	15.43	96.96	0
0.02872	0.000030	15.47	97.01	0
0.02877	0.000031	15.52	97.15	0
0.02881	0.000030	15.56	97.22	0
0.02882	0.000031	15.61	97.26	0
0.02886	0.000031	15.66	97.35	0
0.02893	0.000031	15.71	97.52	0
0.02893	0.000030	15.75	97.50	0
0.02897	0.000030	15.80	97.59	0
0.02902	0.000030	15.86	97.72	0
0.02906	0.000030	15.91	97.81	0
0.02908	0.000031	15.96	97.86	0
0.02908	0.000031	16.01	97.88	0
0.02915	0.000031	16.07	98.03	0
0.02918	0.000031	16.12	98.10	0
0.02919	0.000030	16.18	98.12	0
0.02921	0.000031	16.24	98.16	0
0.02923	0.000030	16.31	98.23	0
0.02927	0.000030	16.37	98.32	0
0.02935	0.000031	16.43	98.51	0
0.02937	0.000030	16.50	98.55	0
0.02938	0.000031	16.56	98.56	0
0.02937	0.000030	16.62	98.54	0

接下页...

表 1 – 续上页

U_t (V)	U_{Super} (V)	U_m (mV)	t (K)	R_{Super} (Ω)
0.02944	0.000030	16.69	98.72	0
0.02950	0.000030	16.76	98.86	0
0.02964	0.000030	16.83	99.18	0
0.02963	0.000030	16.90	99.15	0
0.02957	0.000030	16.97	99.03	0
0.02959	0.000030	17.05	99.06	0
0.02966	0.000030	17.13	99.23	0
0.02966	0.000030	17.21	99.22	0
0.02975	0.000030	17.29	99.45	0
0.02982	0.000030	17.37	99.62	0
0.02984	0.000030	17.46	99.67	0
0.02986	0.000030	17.54	99.71	0
0.02993	0.000030	17.66	99.86	0
0.02993	0.000030	17.75	99.88	0
0.02993	0.000030	17.85	99.87	0
0.03001	0.000030	17.95	100.06	0
0.03007	0.000030	18.04	100.21	0
0.03014	0.000030	18.15	100.37	0
0.03013	0.000030	18.25	100.34	0
0.03015	0.000030	18.36	100.40	0
0.03018	0.000030	18.47	100.46	0
0.03025	0.000030	18.59	100.61	0
0.03029	0.000030	18.71	100.72	0
0.03035	0.000030	18.84	100.86	0
0.03037	0.000030	18.97	100.92	0
0.03047	0.000030	19.11	101.15	0
0.03044	0.000030	19.25	101.07	0
0.03042	0.000030	19.39	101.03	0
0.03044	0.000030	19.54	101.06	0
0.03048	0.000030	19.70	101.17	0
0.03050	0.000030	19.91	101.21	0
0.03053	0.000030	20.08	101.28	0
0.03058	0.000030	20.25	101.41	0

接下页...

表 1 – 续上页

U_t (V)	U_{Super} (V)	U_m (mV)	t (K)	R_{Super} (Ω)
0.03063	0.000030	20.43	101.53	0
0.03071	0.000030	20.62	101.72	0
0.03073	0.000030	20.81	101.75	0
0.03077	0.000030	21.01	101.85	0
0.03082	0.000030	21.21	101.97	0
0.03088	0.000030	21.40	102.11	0
0.03087	0.000030	21.61	102.09	0
0.03084	0.000030	21.81	102.01	0
0.03089	0.000030	22.01	102.14	0
0.03098	0.000030	22.22	102.34	0
0.03106	0.000030	22.43	102.54	0
0.03112	0.000030	22.64	102.67	0
0.03109	0.000030	22.84	102.61	0
0.03113	0.000030	23.05	102.71	0
0.03117	0.000030	23.25	102.79	0
0.03117	0.000030	23.44	102.79	0
0.03118	0.000030	23.67	102.81	0
0.03124	0.000030	23.83	102.96	0
0.03129	0.000030	23.97	103.07	0
0.03132	0.000030	24.10	103.15	0
0.03136	0.000030	24.21	103.23	0
0.03140	0.000030	24.31	103.33	0
0.03141	0.000030	24.39	103.36	0
0.03145	0.000030	24.46	103.45	0
0.03153	0.000030	24.51	103.66	0
0.03156	0.000030	24.54	103.73	0
0.03159	0.000030	24.57	103.80	0
0.03160	0.000030	24.59	103.80	0
0.03159	0.000030	24.60	103.78	0
0.03170	0.000029	24.61	104.05	0
0.03175	0.000030	24.62	104.16	0
0.03180	0.000030	24.62	104.28	0
0.03174	0.000030	24.62	104.16	0

接下页...

表 1 – 续上页

U_t (V)	U_{Super} (V)	U_m (mV)	t (K)	R_{Super} (Ω)
0.03175	0.000030	24.63	104.17	0
0.03184	0.000030	24.62	104.39	0
0.03196	0.000030	24.63	104.66	0
0.03195	0.000030	24.62	104.65	0
0.03202	0.000030	24.62	104.81	0
0.03211	0.000030	24.62	105.01	0
0.03213	0.000030	24.62	105.07	0
0.03211	0.000030	24.62	105.04	0
0.03212	0.000030	24.62	105.05	0
0.03212	0.000030	24.62	105.05	0
0.03217	0.000030	24.62	105.17	0
0.03221	0.000031	24.61	105.25	0
0.03221	0.000034	24.61	105.27	0.000002
0.03224	0.000036	24.61	105.34	0.000004
0.03227	0.000041	24.61	105.41	0.000009
0.03239	0.000045	24.61	105.68	0.000013
0.03250	0.000051	24.60	105.94	0.000019
0.03251	0.000054	24.60	105.97	0.000022
0.03248	0.000058	24.60	105.91	0.000026
0.03249	0.000063	24.60	105.94	0.000031
0.03250	0.000066	24.60	105.96	0.000034
0.03260	0.000068	24.59	106.19	0.000036
0.03270	0.000069	24.59	106.42	0.000037
0.03268	0.000070	24.59	106.39	0.000038
0.03276	0.000070	24.59	106.57	0.000038
0.03274	0.000071	24.59	106.53	0.000039
0.03281	0.000071	24.59	106.69	0.000039
0.03277	0.000071	24.58	106.59	0.000039
0.03284	0.000071	24.58	106.77	0.000039
0.03287	0.000071	24.58	106.83	0.000039
0.03290	0.000071	24.58	106.91	0.000039
0.03294	0.000071	24.57	107.01	0.000039
0.03305	0.000072	24.57	107.26	0.000040

接下页...

表 1 – 续上页

U_t (V)	U_{Super} (V)	U_m (mV)	t (K)	R_{Super} (Ω)
0.03307	0.000072	24.57	107.30	0.000040
0.03304	0.000071	24.57	107.24	0.000039
0.03308	0.000072	24.57	107.33	0.000040
0.03317	0.000072	24.57	107.54	0.000040
0.03318	0.000072	24.56	107.58	0.000040
0.03316	0.000072	24.56	107.53	0.000040
0.03319	0.000072	24.56	107.59	0.000040
0.03325	0.000072	24.56	107.73	0.000040
0.03326	0.000072	24.55	107.77	0.000040
0.03336	0.000072	24.55	107.98	0.000040
0.03343	0.000072	24.55	108.17	0.000040
0.03341	0.000072	24.55	108.12	0.000040
0.03345	0.000072	24.55	108.22	0.000040
0.03345	0.000072	24.55	108.21	0.000040
0.03356	0.000072	24.54	108.46	0.000040
0.03359	0.000072	24.54	108.54	0.000040
0.03358	0.000072	24.54	108.51	0.000040
0.03366	0.000072	24.54	108.71	0.000040
0.03372	0.000073	24.54	108.84	0.000041
0.03376	0.000073	24.53	108.95	0.000041
0.03382	0.000073	24.53	109.10	0.000041
0.03383	0.000073	24.53	109.11	0.000041
0.03379	0.000073	24.53	109.01	0.000041
0.03382	0.000073	24.53	109.09	0.000041
0.03387	0.000073	24.52	109.21	0.000041
0.03389	0.000073	24.52	109.25	0.000041
0.03390	0.000073	24.52	109.27	0.000041
0.03397	0.000073	24.52	109.44	0.000041
0.03399	0.000073	24.51	109.48	0.000041
0.03401	0.000073	24.51	109.53	0.000041
0.03404	0.000073	24.51	109.60	0.000041
0.03411	0.000073	24.51	109.77	0.000041
0.03416	0.000073	24.51	109.89	0.000041

接下页...

表 1 – 续上页

U_t (V)	U_{Super} (V)	U_m (mV)	t (K)	R_{Super} (Ω)
0.03417	0.000073	24.50	109.92	0.000041
0.03423	0.000073	24.50	110.07	0.000041
0.03435	0.000073	24.50	110.34	0.000041
0.03434	0.000073	24.50	110.33	0.000041
0.03433	0.000073	24.50	110.31	0.000041
0.03435	0.000073	24.50	110.35	0.000041
0.03441	0.000074	24.49	110.49	0.000042
0.03448	0.000073	24.49	110.65	0.000041
0.03453	0.000073	24.49	110.77	0.000041
0.03459	0.000073	24.49	110.92	0.000041
0.03463	0.000074	24.48	111.02	0.000042
0.03463	0.000073	24.48	111.01	0.000041
0.03463	0.000074	24.48	111.01	0.000042
0.03466	0.000074	24.48	111.09	0.000042
0.03474	0.000073	24.48	111.28	0.000041
0.03477	0.000074	24.48	111.34	0.000042
0.03477	0.000073	24.47	111.35	0.000041
0.03478	0.000074	24.47	111.37	0.000042
0.03482	0.000074	24.47	111.45	0.000042
0.03485	0.000074	24.47	111.53	0.000042
0.03492	0.000074	24.47	111.69	0.000042
0.03498	0.000074	24.46	111.85	0.000042
0.03501	0.000074	24.46	111.91	0.000042
0.03498	0.000074	24.46	111.84	0.000042
0.03503	0.000074	24.46	111.96	0.000042
0.03512	0.000074	24.46	112.18	0.000042
0.03518	0.000074	24.45	112.33	0.000042
0.03523	0.000074	24.45	112.43	0.000042
0.03523	0.000074	24.45	112.44	0.000042
0.03525	0.000074	24.45	112.49	0.000042
0.03526	0.000074	24.45	112.51	0.000042
0.03528	0.000074	24.44	112.56	0.000042
0.03530	0.000074	24.44	112.60	0.000042

接下页...

表 1 – 续上页

U_t (V)	U_{Super} (V)	U_m (mV)	t (K)	R_{Super} (Ω)
0.03536	0.000074	24.44	112.74	0.000042
0.03539	0.000074	24.44	112.81	0.000042
0.03537	0.000074	24.44	112.78	0.000042
0.03538	0.000074	24.43	112.79	0.000042
0.03547	0.000075	24.43	113.00	0.000043
0.03557	0.000074	24.43	113.24	0.000042
0.03560	0.000074	24.43	113.32	0.000042
0.03562	0.000075	24.43	113.36	0.000043
0.03563	0.000075	24.42	113.38	0.000043
0.03570	0.000075	24.42	113.57	0.000043
0.03576	0.000075	24.42	113.70	0.000043
0.03577	0.000075	24.42	113.72	0.000043
0.03579	0.000075	24.42	113.77	0.000043
0.03587	0.000075	24.41	113.97	0.000043
0.03585	0.000075	24.41	113.91	0.000043
0.03588	0.000075	24.41	113.99	0.000043
0.03592	0.000075	24.41	114.09	0.000043
0.03597	0.000075	24.41	114.21	0.000043
0.03602	0.000075	24.40	114.32	0.000043
0.03608	0.000075	24.40	114.48	0.000043
0.03615	0.000075	24.40	114.63	0.000043
0.03613	0.000075	24.40	114.59	0.000043
0.03619	0.000075	24.40	114.73	0.000043
0.03620	0.000075	24.39	114.74	0.000043
0.03622	0.000075	24.39	114.79	0.000043
0.03626	0.000075	24.39	114.88	0.000043
0.03635	0.000075	24.39	115.11	0.000043
0.03633	0.000075	24.39	115.06	0.000043
0.03634	0.000075	24.38	115.10	0.000043
0.03641	0.000075	24.38	115.26	0.000043
0.03647	0.000075	24.38	115.41	0.000043
0.03653	0.000076	24.38	115.55	0.000044
0.03656	0.000075	24.38	115.61	0.000043

接下页...

表 1 – 续上页

U_t (V)	U_{Super} (V)	U_m (mV)	t (K)	R_{Super} (Ω)
0.03663	0.000075	24.38	115.77	0.000043
0.03664	0.000075	24.37	115.80	0.000043
0.03667	0.000076	24.37	115.86	0.000044